ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
«ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО»

Студент _____ Группа _____

Вариант _____ Дата _____

Преподаватель _____ Подпись _____

1. Цель работы

2. Схема установки и расчётные формулы

3. Результаты измерений

Таблица 3

Задание 2. Область свободной дисперсии

d, мм	1	2	3	5	8	12
$1 / d$, мм$^{-1}$						
x_1, пм						
x_2, пм						
$\Delta\lambda$, пм						

Таблица 4

Задание 3. Ширина полосы ($d = 5$ мм)

R	0,5	0,7	0,8	0,9	0,95	0,98
$T_{\max}$						
w, пм						
$(1-R) / \sqrt{R}$						
$F = \Delta\lambda / w$						
$\pi\sqrt{R} \ / (1-R)$						

Таблица 5

Задание 4. Радиусы колец и площади зон (d = ____ мм, линза f = ____ мм, экран L = ____ мм)

k	1	2	3	4	5	6
r_k, мм						
r_k^2, мм²						
$S_k = \pi(r_{k+1}^2 - r_k^2)$, мм²						—

Таблица 6

Задание 5. Сдвиг зеркала

N	1	2	3
Δd_N, нм			

Таблица 7

Задание 6. Дублет и разрешающая способность

Измерение	1	2	3	4	**среднее**
d^*, мм					

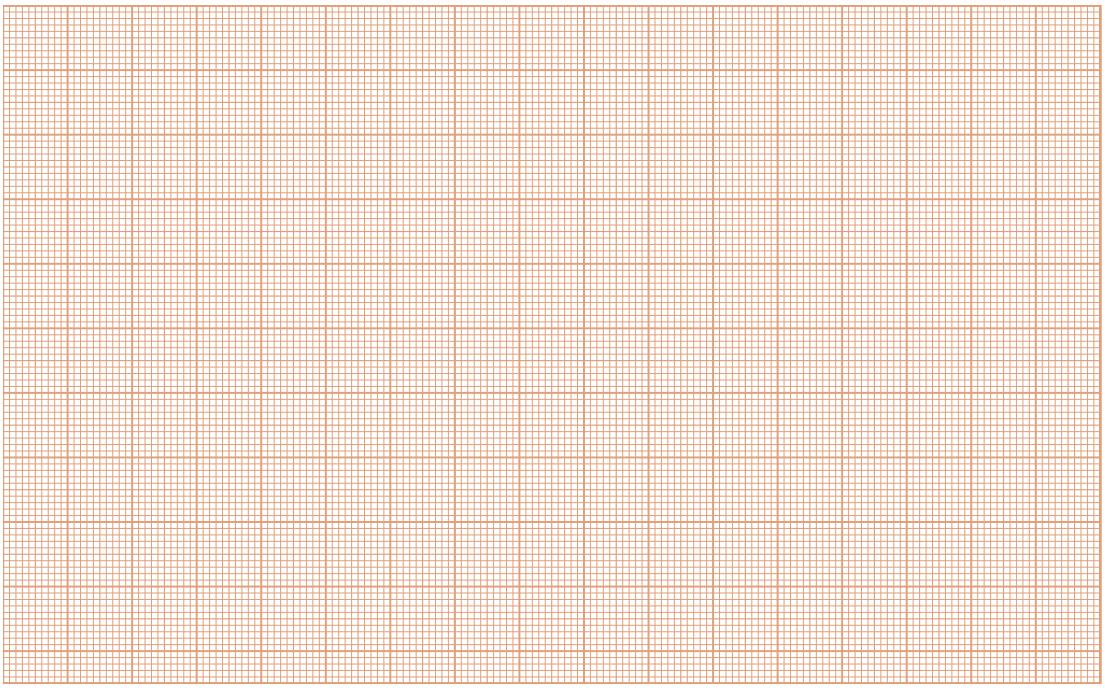
R	$\delta\lambda_{\min}$, **пм**	$A_{\text{эксп}}$	m_0	F	$A = m_0 F$
0,8					
0,9					
0,95					

Задание 7. Поглощение зеркал

R	$T_{\max}$ **(1)**	$T_{\max}$ **(2)**	$T_{\max}$ **(3)**	$T_{\max}$ **ср.**	$A = (1-R)(1-\sqrt{T_{\max}})$
0,9					
0,95					

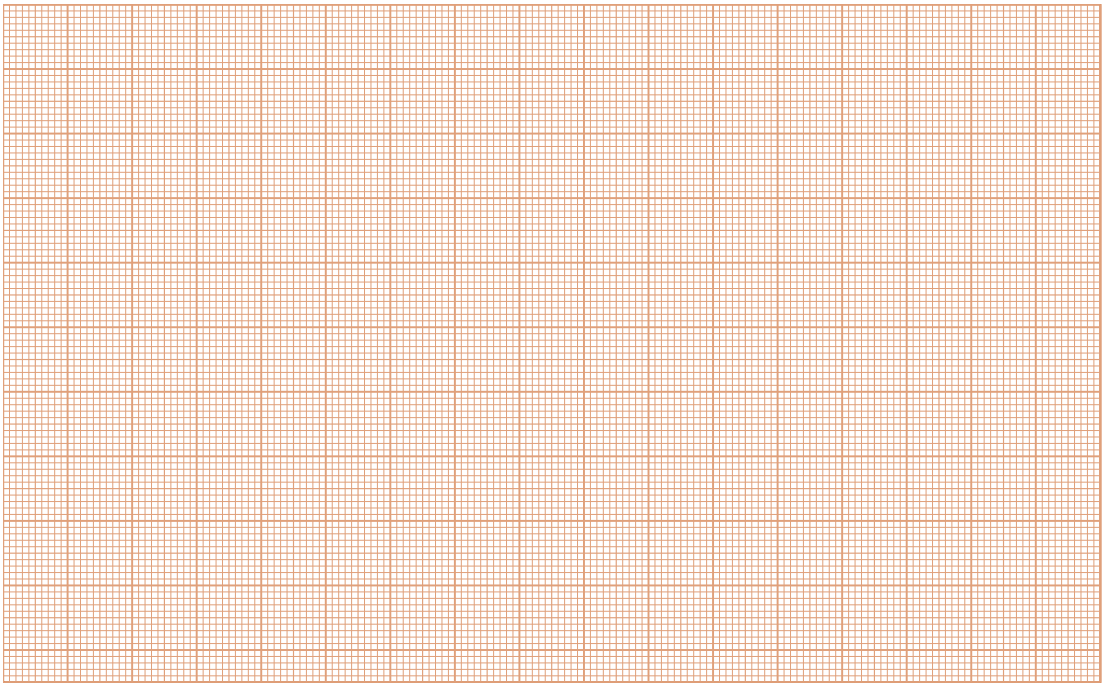
4. Графики

График 1. $\Delta\lambda$ от $1 / d$ (задание 2)



Масштаб: по оси $1 / d$ _____ мм$^{-1}$ в 1 см; по оси $\Delta\lambda$ _____ пм в 1 см

График 2. r_k^2 от k (задание 4)



Масштаб: по оси r^2 _____ мм² в 1 см

График 3. _____ (задание ___)

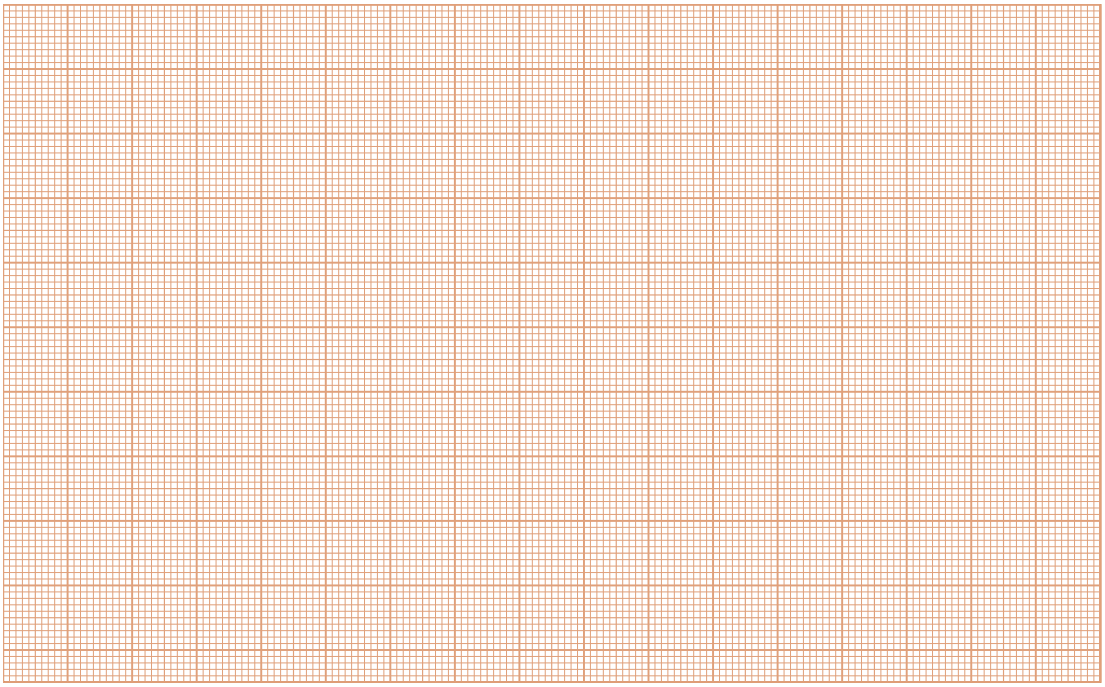
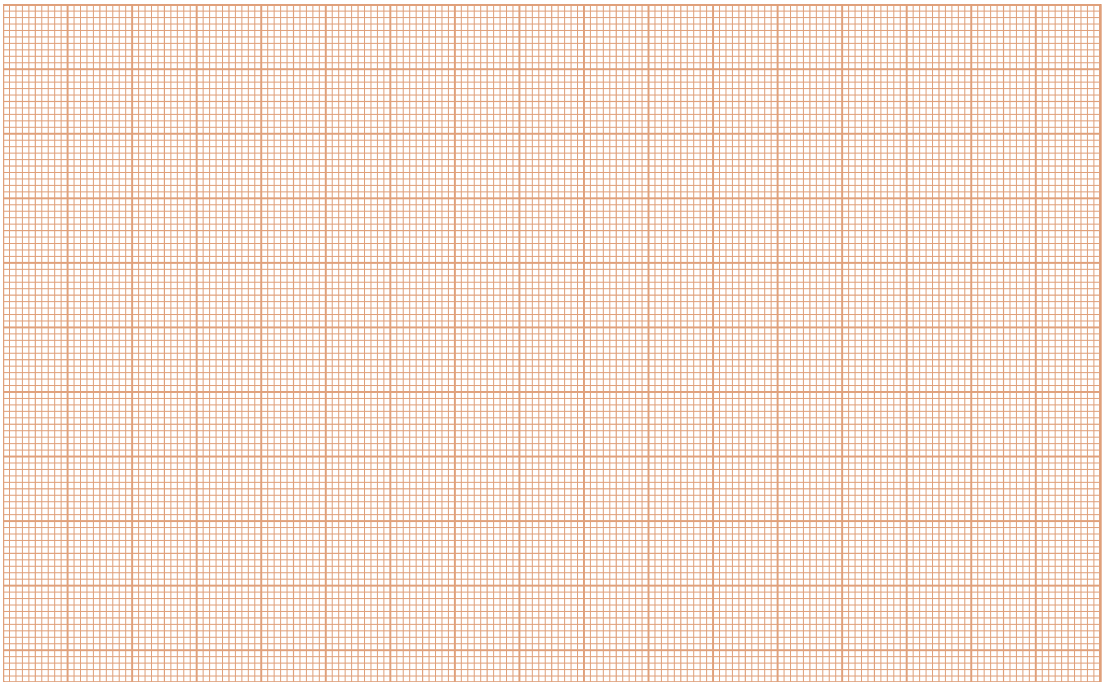


График 4. _____ (задание ___)



5. Расчёт МНК вручную (задание ___)

i	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$y_i - a - bx_i$	$(y_i - a - bx_i)^2$
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Σ								

$\bar{x}$ = _____ $\bar{y}$ = _____ b = _____ a = _____ s = _____ σ_b = _____ t = _____ Δb = _____

6. Итоговые результаты ($P = 0,95$)

Величина, способ	**Наклон**	**Результат ± погрешность**	**ε, %**
λ по области свободной дисперсии (зад. 2)			
λ по радиусам колец (зад. 4)			
λ по сдвигу зеркала (зад. 5)			
$\delta\lambda$ дублета (зад. 6.1)	—		
A поглощение зеркал (зад. 7)	—		

7. Выводы